적분의 응용

08

8.3 체적 : 셀에 의한 방법

8.3 체적 : 셀에 의한 방법

$[a, b]$ 위에서 f의 그래프와 x축으로 둘러싸인 영역 R를 y축의 둘레로 회전하여 얻어진 입체의 체적

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x)\, dx. \tag{8.8}$$

예제 8.10 $2 \le x \le 3$ 일 때 $f(x) = -(x-2)^2 + 1$이라고 하자(그림 8.7). R는 $[2, 3]$ 위에서 f의 그래프와 x축으로 둘러싸인 영역일 때 R를 y축에 대해 회전하여 생긴 입체의 체적 V를 구하여라.

풀이 식 (8.8) 에 의하여

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_2^3 x[-(x-2)^2 + 1]\, dx = 2\pi \int_2^3 (-x^3 + 4x^2 - 3x)\, dx \\ &= 2\pi \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{4}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \right]_2^3 = \frac{19}{6}\pi. \end{aligned}$$

□

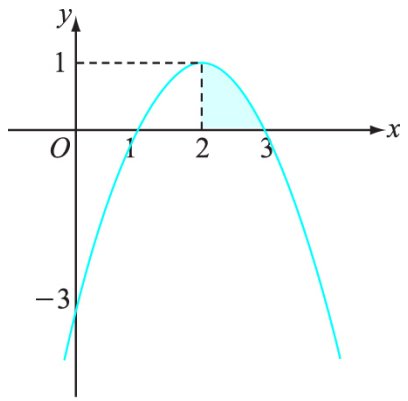


그림 8.7:

예제 8.11 $f(x) = \sqrt{1-(x-2)^2}$ 이고 R는 $[1,3]$ 위에서 f의 그래프와 x축으로 둘러싸인 영역일 때 R를 y축의 둘레로 회전하여 생긴 입체의 체적을 구하여라(그림 8.8).

풀이 식 (8.8) 에 의하여

$$\boxed{V = 2\pi \int_a^b x f(x)\, dx.}$$

$$V = 2\pi \int_1^3 x\sqrt{1-(x-2)^2}\, dx$$

이 적분을 구하기 위하여 $x-2 = \sin u$ 라고 치환하면

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin u + 2)\cos u \cos u\, du \\ &= 2\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin u \cos^2 u\, du + 2\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2\cos^2 u\, du \\ &= 2\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 u \cdot \sin u\, du + 2\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1+\cos 2u)\, du \\ &= 2\pi \left[-\frac{1}{3}\cos^3 u\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + 2\pi \left[u + \frac{1}{2}\sin 2u\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 2\pi^2. \end{aligned}$$

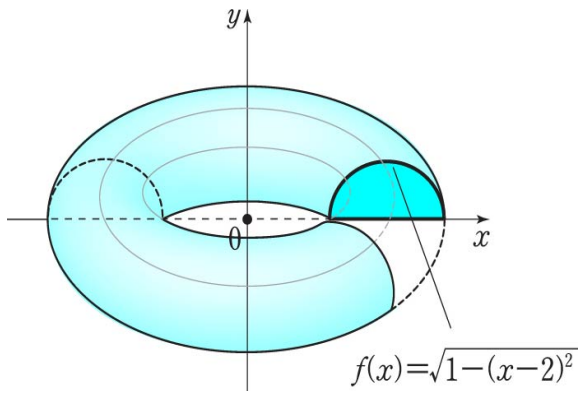


그림 8.8:

□

f와 g는 $[a, b](a \geq 0)$ 위에서 연속이고 $a \leq x \leq b$에 대하여

$$g(x) \leq f(x)$$

라고 하자. 그러면 R를 $[a, b]$ 위에서 f와 g의 그래프 사이의 영역이라고 하면 R를 y축을 둘레로 회전하여 생긴 **입체의 체적** V는 다음과 같이 주어진다.

$$V = 2\pi \int_a^b x[f(x) - g(x)]\, dx \tag{8.9}$$

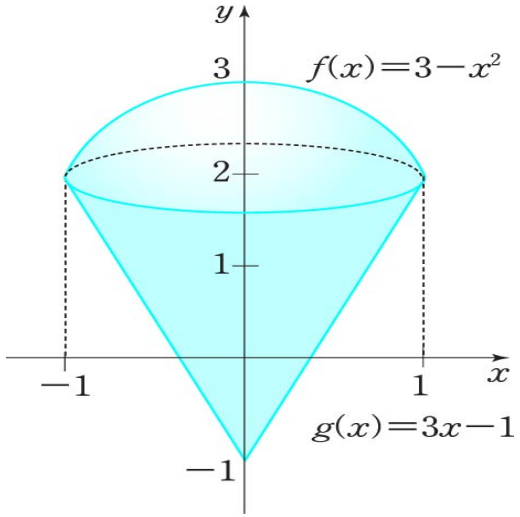
예제 8.12 $f(x) = 3 - x^2$ 그리고 $g(x) = 3x - 1$이고 R은 $[0, 1]$ 위에서 f와 g 사이의 영역이라고 하자. R를 y축을 둘레로 회전시켜서 생긴 입체의 체적을 구하여라.

$$V = 2\pi \int_a^b x[f(x) - g(x)]\,dx$$

풀이 $0 \le x \le 1$에 대하여 $3 - x^2 \ge 3x - 1$이므로 식 (8.9)에 의하여

$$V = 2\pi \int_0^1 x[(3 - x^2) - (3x - 1)]\,dx$$

$$= 2\pi \int_0^1 (-x^3 - 3x^2 + 4x)\,dx = \frac{3}{2}\pi.$$



예제 8.13 R를 $[0,2]$ 위에서 $y=x^2$과 $y=2x$의 그래프 사이의 영역이라고 하자. R를 x축 둘레로 회전시켜서 생긴 입체의 체적 V를 구하여라.

$$V = 2\pi \int_a^b x[f(x)-g(x)]\,dx$$

풀이 식 (8.9) 를 사용하기 위하여 식 중에서 x와 y를 대치하여야 y에 관한 적분을 할 수 있다. 따라서 $[0,2]$ 위에서의 두 식의 역함수를 구해야 한다.

$$x = \frac{1}{2}y \quad \text{그리고} \quad x = \sqrt{y}$$

이고 $0 \le y \le 4$에 대하여 $\sqrt{y} \ge \frac{1}{2}y$이다. 따라서

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^4 y\left(\sqrt{y} - \frac{1}{2}y\right)\,dy = 2\pi \int_0^4 \left(y^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}y^2\right)\,dy \\ &= 2\pi \left[\frac{2}{5}y^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{6}x^3\right]_0^4 \\ &= \frac{64}{15}\pi. \end{aligned}$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 8.3

1. 주어진 구간 위의 함수의 그래프와 x축 사이의 영역을 R이라고 할 때, R를 y축 둘레로 회전시켜서 생긴 입체의 체적을 구하여라.

   (3) $g(x) = \ln x, \quad [1, 3]$